Certificación 3 · Ingeniería de Agentes con Microsoft Agent Framework

ID del Reto: RETO-MAF-WORKFLOW-01 | **Estudiante:** Marco Antonio Pozo Espinoza | **Stack:** .NET SDK 10.0.301 · Microsoft.Agents.AI.Workflows 1.27.0 · DeepSeek V3 (deepseek-chat)

1. Verificación del Entorno y Cumplimiento de Criterios

Se verificaron las herramientas locales (**dotnet --version: 10.0.301**, **git --version: 2.50.1**, **az --version: 2.71.0**), se clonó el módulo **07.Workflow** del repositorio oficial *microsoft/Agent-Framework-Samples* y se configuraron las credenciales en **.env** (excluido en *.gitignore* y eliminado al finalizar conforme al paso 2.9).

#	Caso / Criterio de Aceptación	Patrón de Grafo (.NET C#)	Resultado / Evidencia
1-2	Entorno y credenciales seguras (.env)	DotNetEnv + .gitignore + limpieza	Verificado (.NET 10.0.301, 0 secretos expuestos)
3	Caso 1: Secuencial Básico (París)	FrontDesk -> Concierge	FrontDesk recomienda Torre Eiffel; Concierge sugiere alternativa local
9	Paso 10: Extensión Caso 1 + Translator	FrontDesk -> Concierge -> Translator	Tercer agente traduce la revisión completa al español conservando el tono
4	Caso 2: Secuencial Multi-paso Multimodal	Sales-Agent -> Price-Agent -> Quote-Agent	Procesa imgs/home.png (10 muebles) y genera cotización Markdown ($2,834.10)
5	Caso 3: Concurrente (Seattle in December)	AddFanOutEdge + AddFanInBarrierEdge	Researcher-Agent y Plan-Agent ejecutan en paralelo en SuperStep 1
6-7	Caso 4: Condicional — Rama Aprobada ('Yes')	Draft -> Reviewer -> PublishExecutor	Tutorial de 531 palabras (>200) guardado en 20250521034512.md
8	Caso 4: Condicional — Rama Rechazada ('No')	Draft -> Reviewer -> SendReviewExecutor	Borrador de 27 palabras (<200) rechazado: 'Content is too short'

2. Evidencia de Ejecución: Casos 1 (Original + Translator), 2 y 3

Caso 1 Original y Extendido con Agente Translator (Paso 10)

Grafo extendido: **WorkflowBuilder(frontDeskAgent).AddEdge(frontDeskAgent, reviewerAgent).AddEdge(reviewerAgent, translatorAgent).Build()**

```
[FrontDesk]: Visit the Eiffel Tower at sunset for the best views.
[Concierge]: While the Eiffel Tower at sunset is undeniably beautiful, it's also one of the most heavily touristed experiences in Paris... As a concierge focused on authentic, local experiences, I'd say this recommendation is **not approved** as the *best* non-touristy option...
[Translator (Salida Final en Español)]: Aunque la Torre Eiffel al atardecer es innegablemente hermosa, también es una de las experiencias más masificadas por el turismo en París: largas colas, multitudes y una vista que compartirás con miles de personas. Como conserje centrado en experiencias auténticas y locales, diría que esta recomendación **no está aprobada** como la *mejor* opción no turística. Para refinarla: considera orientar al viajero hacia experiencias que los locales realmente frecuentan — rincones más pequeños de barrio, miradores menos conocidos o espacios culturales fuera del circuito turístico principal...
```

Caso 2: Cadena Secuencial Multi-paso (Sales-Agent -> Price-Agent -> Quote-Agent)

A partir de *DataContent(imageBytes, 'image/png')* de *imgs/home.png*, Sales-Agent identificó los 10 muebles, Price-Agent calculó los niveles económico ($1,725), medio ($3,890) y premium ($8,620), y Quote-Agent emitió la cotización en Markdown:

```
# FURNITURE PURCHASE QUOTATION (Ref: Q-LR-2024-01)
1. 3-Seater White Fabric Sofa ($899) | 2. Navy Wingback Accent Armchair + Footstool ($549) | 3. Triangular Light-Oak Coffee Table ($329)
4. Low-Profile Light-Wood TV Media Console ($459) | 5. Round White Pedestal Side Table ($149) | 6. Black-Metal Frame End Table ($129)
7. Black 8-Globe Sputnik Chandelier ($219) | 8. Hanging Glass Pendant Lights ($139) | 9. Framed Wall Art x2 ($158) | 10. Curtains ($119)
Subtotal: $3,149.00 | Bundle Discount (10%): -$314.90 | Estimated Total: $2,834.10 USD
```

Caso 3: Workflow Concurrente Fan-Out / Fan-In ('Plan a trip to Seattle in December')

```
[Event 2] SuperStepStartedEvent(Step = 0) -> ExecutorInvokedEvent(ConcurrentStartExecutor)
[Event 6] SuperStepStartedEvent(Step = 1) -> ExecutorInvokedEvent(Plan_Agent) & ExecutorInvokedEvent(Researcher_Agent) [PARALELO]
[ConcurrentAggregationExecutor] Received 2 messages -> Yielding output with 2 messages -> WorkflowOutputEvent (Itinerario de 5 días en Seattle).
```

3. Evidencia del Caso 4: Workflow Condicional (Rama Aprobada y Rama Rechazada)

El grafo condicional conecta **DraftExecutor** con **ContentReviewExecutor** y evalúa dos aristas condicionales mediante **GetCondition(expectedResult: 'Yes')** hacia **PublishExecutor** y **GetCondition(expectedResult: 'No')** hacia **SendReviewExecutor**.

A. Rama Aprobada ('Yes' — Tutorial Técnico > 200 palabras guardado en Markdown)

```
Starting workflow... (Mode: FULL TUTORIAL -> Expected 'Yes' / Approved Branch)
DraftExecutor generated content (531 words): # Introduction to AI Agents and Microsoft's Agent Ecosystem...
ContentReviewExecutor .......loading
ContentReviewExecutor review result: Yes, reason: The content is good
PublishExecutor .......loading
[Tool:SaveMarkdownFile] Saved Markdown file:
.../04.dotnet-agent-framework-workflow-msfoundry-condition/20250521034512.md (4055 chars)
=== WorkflowOutputEvent ===
Publishing result: The tutorial draft has been saved successfully as **20250521034512.md**.
```

B. Rama Rechazada ('No' — Borrador corto < 200 palabras sin invocar a Publisher-Agent)

```
Starting workflow... (Mode: SHORT DRAFT -> Expected 'No' / Rejected Branch)
DraftExecutor generated content (27 words): AI agents are autonomous software systems that perceive their environment,
make decisions, and take actions to achieve goals. They combine reasoning, tools, and memory to work independently.
ContentReviewExecutor .......loading
ContentReviewExecutor review result: No, reason: Content is too short
=== WorkflowOutputEvent ===
Draft content needs revision: Content is too short
```

4. Respuestas a las Preguntas Conceptuales (Criterio 10)

Pregunta Conceptual	Respuesta Técnica
1. ¿Qué es un executor?	Es la unidad fundamental de procesamiento dentro del grafo de un workflow en *Microsoft.Agents.AI.Workflows*. Recibe mensajes tipados mediante manejadores *[MessageHandler]*, ejecuta lógica o invoca un *AIAgent* (que es en sí mismo un tipo especializado de executor) y encamina mensajes al siguiente paso o emite salidas con *YieldOutputAsync*.
2. ¿Qué diferencia hay entre un edge simple y uno condicional?	Un **edge simple** (*AddEdge(origen, destino)*) transfiere siempre e incondicionalmente la salida del nodo origen al destino. Un **edge condicional** (*AddEdge(origen, destino, condition: Func<object?, bool>)*) evalúa un predicado booleano en tiempo de ejecución sobre el mensaje emitido y solo activa la ruta si la condición devuelve *true* (ej. *review.Result == 'Yes'* vs *'No'*).
3. ¿Qué hacen fan-out y fan-in?	**Fan-out** (*AddFanOutEdge*) difunde un mensaje desde un executor inicial hacia múltiples agentes en paralelo dentro del mismo *SuperStep* para ejecutar tareas concurrentes. **Fan-in** (*AddFanInEdge / AddFanInBarrierEdge*) actúa como barrera de sincronización y convergencia, recolectando las respuestas de todos los agentes paralelos en un executor agregador para emitir una salida unificada.